

Station 1 · Änderungsmuster prüfen

12NF · Mathematik · Woche 3

Name: _____
Datum: _____

- Teilziel:** Ich untersuche bei beiden Messreihen Differenzen und Quotienten. Ich erkenne ein Muster trotz kleiner Messabweichungen.
- Beispiel zuerst:** 30, 25, 20: Pro Schritt werden 5 abgezogen. Die Differenz -5 bleibt gleich; das spricht für ein lineares Modell.
- Kurz erklärt:** Bei gleichen Zeitabständen vergleicht eine Differenz die Beträge und ein Quotient die Anteile. Kleine Messabweichungen können ein annähernd konstantes Muster verdecken.

VOLLSTÄNDIGE AUFGABE

- 1

Änderungsmuster arbeitsteilig untersuchen **AFB I-II**
- Arbeitet zu zweit. Prüft zuerst, dass die Zeitabstände gleich groß sind. **Person A** berechnet für Reihe A alle Differenzen und Quotienten. **Person B** berechnet sie für Reihe B. Tauscht eure Ergebnisse aus, überträgt sie in beide Tabellen und entscheidet gemeinsam, welches Muster je Reihe überzeugender ist.

$\Delta U = U_{\text{neu}} - U_{\text{alt}}$ und $q = \frac{U_{\text{neu}}}{U_{\text{alt}}}$

Person A · Messreihe A · Spannung U in V					
n	0	1	2	3	4
$U(n)$	20,0	16,1	12,0	8,1	4,0
ΔU	–	_____	_____	_____	_____
q	–	_____	_____	_____	_____

Person B · Messreihe B · Spannung U in V					
n	0	1	2	3	4
$U(n)$	20,0	15,1	11,2	8,5	6,3
ΔU	–	_____	_____	_____	_____
q	–	_____	_____	_____	_____

Zwischenergebnis: Reihe A wirkt eher _____; Reihe B wirkt eher _____.

Station 2 · Mechanismus und Term verbinden

12NF · Mathematik · Woche 3

Name: _____
Datum: _____

Teilziel: Ich ordne die Wirkprinzipien zu, stelle beide Terme auf und berechne den nächsten Messwert.

Beispiel zuerst: Ein Wert startet bei 10. Pro Schritt werden 2 abgezogen. Der lineare Term lautet $U(n) = 10 - 2 \cdot n$; für $n = 2$ ergibt die Rückprobe 6.

Kurz erklärt: n zählt hier 10-Minuten-Intervalle. U_0 ist der Startwert. Beim linearen Modell steht die feste Differenz vor n ; beim Exponentialmodell wird der Startwert mit q^n multipliziert.

VOLLSTÄNDIGE AUFGABE

2 Wirkprinzip, Modell und Prognose verbinden **AFB II**

Ordnet jeder Messreihe genau eine Mechanismuskarte zu. Formuliert anschließend einen passenden Modellterm und berechnet den Wert für $n = 5$.

Karte R · Sollwertrampe

Die Prüfsoftware senkt den Sollwert alle **10 min** um **4,0 V**.
Bei **0 V** stoppt die Rampe.

Karte S · proportionale Dämpfung

Nach je **10 min** bleiben ungefähr **75 %** des vorherigen Signals übrig.

Reihe	Karte	Modellart	Modellterm	Prognose für $n = 5$
A	_____	_____	_____	_____
B	_____	_____	_____	_____

Station 3 · Prüfvermerk schreiben

12NF · Mathematik · Woche 3

Name: _____

Datum: _____

Teilziel: Ich begründe beide Zuordnungen mit Zahlen und Sachtext und benenne eine Grenze der Modelle.

Beispiel zuerst: Ein überzeugender Vermerk nennt einen berechneten Änderungswert und die Beschreibung des Vorgangs. Er legt fest, für welche Schritte die Prognose gedacht ist.

Kurz erklärt: Daten zeigen, was gemessen wurde. Die Mechanismuskarte erklärt, welcher Vorgang dahintersteht. Eine passende Kurzzeitprognose ist keine Aussage für beliebig viele Schritte.

VOLLSTÄNDIGE AUFGABE

3 Prüfvermerk in drei Sätzen formulieren **AFB II-III**

Schreibt insgesamt drei Sätze: einen Satz zu Reihe A, einen Satz zu Reihe B und einen gemeinsamen Satz zur Gültigkeitsgrenze. Nutzt in den ersten beiden Sätzen je einen konkreten Wert aus eurer Rechnung.

Prüfvermerk

Satz 1 · Reihe A:

Reihe A passt zum _____ Modell und zu Karte ____, weil die _____ ungefähr _____ sind und die Karte eine _____ Änderung beschreibt.

Satz 2 · Reihe B:

Reihe B passt zum _____ Modell und zu Karte ____, weil die _____ ungefähr _____ sind und die Karte eine _____ Änderung beschreibt.

Satz 3 · gemeinsame Grenze:

Die Modelle gelten hier nur _____, weil _____.